CHUYỂN ĐỔI SỐ VÀ PHÁT TRIỂN KINH TẾ TUẦN HOÀN: NGHIÊN CỨU TRƯỜNG HỢP VINAMILK TỪ 2018 - 2024

Phạm Lâm Duy Anh✉[18], Lê Thị Nhi - Trường Đại học Tài chính – Marketing

Tóm tắt: Ứng dụng Chuyển đổi số (CĐS) vào Kinh tế tuần hoàn (KTTH) là một trong những chủ đề được các doanh nghiệp trong ngành hàng tiêu dùng nhanh (FMCG) đưa vào quá trình sản xuất và kinh doanh. Với mục tiêu nghiên cứu tác động của CĐS đối với KTTH, nghiên cứu đã thực hiện việc phân tích Báo cáo phát triển bền vững của Vinamilk – Doanh nghiệp sữa chiếm thị phần lớn nhất Việt Nam trong khoảng thời gian 2018 – 2024. Với phương pháp định tính kết hợp giữa phương pháp phân tích nội dung nội đính và phương pháp phân tích trường hợp điển hình, nghiên cứu đã chỉ ra mặc dù CĐS chỉ chiếm trung bình 7,6% tổng số các hoạt động KTTH được ghi nhận, vai trò của nó lại mang tính chiến lược. Dựa trên lý thuyết năng lực động, nghiên cứu còn cho thấy CĐS là cơ sở để quản lý & tối ưu hóa các vòng lặp tuần hoàn phức tạp trong sản xuất và kinh doanh từ đó đóng góp một khung tham chiếu thực tiễn về cách CĐS phát triển thành một năng lực động chiến lược trong quá trình thực hiện KTTH của doanh nghiệp.

Từ khóa: kinh tế tuần hoàn, chuyển đổi số, lý thuyết năng lực động, sữa Việt Nam, tiêu dùng nhanh

Abstract: The application of Digital Transformation (DT) in the Circular Economy (CE) has become a topic of interest among fast-moving consumer goods (FMCG) enterprises and is increasingly integrated into production and business activities. With the aim of exploring the role of DT in CE, this study analyzes the Sustainability Reports of Vinamilk – the largest dairy company in Vietnam – during the period from 2018 to 2024. Using qualitative methods that combine qualitative content analysis and case study analysis, the research shows that although DT accounts for only 7.6% of all recorded CE initiatives on average, its role is strategic. Drawing on the dynamic capabilities theory, the study further argues that DT serves as a foundation for managing and optimizing complex circular loops in production and business, thereby providing a practical reference framework for understanding how DT develops into a strategic dynamic capability in the implementation of CE within enterprises.

Keywords: circular economy, digital transformation, dynamic capbilities theory, FMCG, Vietnam dairy

1. Giới thiệu

KTTH là một hệ thống kinh tế - công nghiệp được thiết kế để phục hồi và tái tạo, nhằm thay thế mô hình tuyến tính lỗi thời bằng cách duy trì giá trị của sản phẩm, thành phần và vật liệu ở mức hữu dụng cao nhất trong thời gian dài nhất có thể (Geissdoerfer

[18] **anh.pld.research@gmail.com**

và cộng sự, 2017). Trọng tâm của KTTH nằm ở việc giảm thiểu tối đa đầu vào tài nguyên nguyên sinh và rò rỉ chất thải. Khung nguyên tắc cơ bản được mở rộng thành 4R (Refuse, Reduce, Reuse, Recycle) phản ánh giai đoạn đầu của quá trình chuyển đổi KTTH, với trọng tâm là tối ưu hóa hiệu suất nội bộ và quản lý chất thải cơ bản trong đó:

CĐS được hiểu là quá trình tái cấu trúc toàn diện trong tổ chức bằng cách tích hợp các công nghệ số (như IoT, AI, Big Data, Blockchain…) vào mọi khía cạnh của hoạt động kinh doanh, qua đó tạo ra các mô hình vận hành, sản phẩm và trải nghiệm khách hàng mới (Teece, 2010). CĐS không chỉ đơn thuần là ứng dụng công nghệ mà là một quá trình thay đổi chiến lược và văn hóa giúp doanh nghiệp nâng cao năng lực thích ứng trong môi trường kinh doanh biến động mạnh mẽ bởi các yếu tố công nghệ và bền vững.

Trong bối cảnh toàn cầu hóa và đối mặt với các thách thức về biến đổi khí hậu cũng như sự cạn kiệt tài nguyên, sự chuyển dịch từ mô hình kinh tế tuyến tính truyền thống sang KTTH đã trở thành một yêu cầu cấp thiết (Geissdoerfer và cộng sự, 2017). Theo "Global Resources Outlook 2024" (2024), nhu cầu này ngày càng cấp bách khi lượng khai thác tài nguyên thô toàn cầu đạt gần 100 tỷ tấn, nếu không có hành động khẩn cấp và đồng bộ, đến năm 2060 sản lượng khai thác tài nguyên có thể tăng 60% so với mức năm 2020, dẫn đến thiệt hại và rủi ro ngày càng gia tăng từ đó ảnh hưởng đến kinh tế và môi trường toàn cầu. Bên cạnh đó, CĐS nổi lên như một công cụ then chốt, nhân tố xúc tác để hiện thực hóa các tham vọng KTTH do đó, việc có thêm các nghiên cứu để làm rõ mối quan hệ giữa CĐS và KTTH là vô cùng cần thiết.

Mặc dù đã có một khối lượng lớn các nghiên cứu tập trung vào phát triển bền vững, một khoảng trống nghiên cứu đáng kể vẫn còn tồn tại. Cụ thể, rất ít nghiên cứu tập trung phân tích hoạt động KTTH trong bối cảnh CĐS. Ngay cả khi KTTH được xem xét, các công trình hiện có thường chỉ nghiên cứu KTTH như một hoạt động độc lập mà bỏ qua vai trò thiết yếu của CĐS như một yếu tố xúc tác. Quan trọng hơn, bối cảnh học thuật đang thiếu vắng các hàm ý quản trị cụ thể, mang tính ứng dụng cao. Hiện nay, chưa có nhiều nghiên cứu chỉ ra cách thức áp dụng CĐS vào các nguyên tắc cốt lõi của KTTH một cách hiệu quả trong một chuỗi giá trị đặc thù và phức tạp như ngành sữa. Do đó, nghiên cứu này được thực hiện nhằm lấp đầy những khoảng trống lý thuyết và thực tiễn quan trọng này.

Việc lựa chọn FMCG cho nghiên cứu này được biện minh bởi vai trò cốt lõi của ngành hàng trong đời sống kinh tế - xã hội nhưng đồng thời cũng là nguồn gây áp lực môi trường lớn nhất do chu kỳ sản phẩm ngắn và tạo ra khối lượng chất thải khổng lồ, đặc biệt là bao bì (Gong và cộng sự, 2020). Thách thức này đặc biệt gay gắt tại Việt Nam, một trong những quốc gia hàng đầu về rác thải nhựa, ước tính có khoảng 3,1 triệu tấn rác thải nhựa được thải ra đất liền tại Việt Nam và ít nhất 10% trong số này đổ ra đại dương mỗi năm.

Trong FMCG, ngành sữa đại diện cho một chuỗi giá trị phức tạp và hoàn chỉnh, từ khâu nông nghiệp chăn nuôi đến chế biến, sản xuất và bán hàng - điều này cho phép nghiên cứu đánh giá KTTH tại nhiều điểm chạm. Đối tượng nghiên cứu lựa chọn tập trung vào Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam (Vinamilk), một doanh nghiệp được xem là

tiên phong trong ngành sữa nói riêng và FMCG nói chung tại Việt Nam. Với vị thế là doanh nghiệp dẫn đầu tuyệt đối, Vinamilk chiếm lĩnh khoảng 50% thị phần ngành sữa Việt Nam ở mọi phân khúc và liên tục 12 năm liền là thương hiệu sữa được người tiêu dùng Việt Nam chọn mua nhiều nhất (Vnexpress, 2024), doanh nghiệp này bắt đầu công khai Báo cáo phát triển bền vững từ năm 2012 và đến năm 2018 là lần đầu tiên chính thức đưa khái niệm KTTH vào báo cáo định kỳ của mình. Là doanh nghiệp tiên phong cam kết phát triển bền vững và mục tiêu Net Zero 2050, Vinamilk đang đối mặt với sức ép ngày càng tăng từ các tiêu chuẩn quốc tế như kế hoạch hành động kinh tế tuần hoàn của EU (CEAP). Những yêu cầu này buộc Vinamilk phải tái cấu trúc toàn diện mô hình sản xuất và quản lý chuỗi cung ứng nhằm đáp ứng các tiêu chuẩn xanh, truy xuất nguồn gốc và phát thải carbon – những điều kiện bắt buộc để duy trì và mở rộng thị trường xuất khẩu sang EU và các khu vực phát triển. Do đó, việc phân tích chuỗi báo cáo của Vinamilk cung cấp bằng chứng thực nghiệm có giá trị cao về cách một doanh nghiệp dẫn đầu áp dụng KTTH và vai trò của CĐS trong quá trình đó.

Với những khoảng trống nghiên cứu và đối tượng nghiên cứu được đề cập phía trên, nghiên cứu này giúp tìm hiểu sự thay đổi trong hoạt động KTTH và hoạt động ứng dụng CĐS vào KTTH của Vinamilk từ năm 2018 – 2024. Đồng thời, nghiên cứu này giúp xác nhận lại những nền tảng lý thuyết cốt lõi về KTTH khi áp dụng thực tế trong môi trường doanh nghiệp, đưa ra những hàm ý thực tiễn nhằm ứng dụng cho các doanh nghiệp ngành sữa nói riêng và FMCG nói chung. Cuối cùng, nghiên cứu này tập trung phân tích vào việc định hướng, kết quả của những các hoạt động KTTH từ đó phân nhóm hoạt động vào các khái niệm R cốt lõi của lý thuyết, phân loại dựa theo nhóm hạng mục tác động và cuối cùng là các hoạt động có yếu tố CĐS. Với các thông tin kể trên, câu hỏi nghiên cứu được đúc kết như sau: Từ năm 2018 - 2024, Vinamilk đã thực hiện các hoạt động liên quan đến KTTH như thế nào? Vai trò của CĐS trong hoạt động KTTH của doanh nghiệp sữa chiếm thị phần hàng đầu Việt Nam - Vinamilk ra sao?

2. Tổng quan lý thuyết

Lý thuyết năng lực động (Dynamic Capabilities Theory) được định nghĩa là khả năng tích hợp, xây dựng và định dạng lại những tiềm năng của doanh nghiệp để đáp ứng với thay đổi của môi trường xung quanh. Có nhiều nghiên cứu khác nhau thảo luận về những yếu tố chính của lý thuyết này, phổ biến nhất là 6 yếu tố: năng lực nhận thức, năng lực sáng tạo, năng lực thích nghi, năng lực tiếp thu, năng lực kết nối và năng lực tích hợp. (Teece, 2010)

Nghiên cứu xây dựng cơ sở lý thuyết cho mối quan hệ giữa CĐS và KTTH dựa trên lý thuyết năng lực động, trong đó CĐS được xem là cơ chế để phát triển năng lực thích ứng của tổ chức trước môi trường kinh doanh thay đổi nhanh chóng (Teece, 2010). Việc tích hợp công nghệ số (IoT, AI, Big Data) giúp doanh nghiệp cảm nhận rủi ro KTTH và tái cấu hình hệ thống chế biến, sản xuất, bán hàng để đạt mục tiêu tuần hoàn. Mối quan hệ này hình thành nên kinh tế tuần hoàn kỹ thuật số, nơi CĐS là yếu tố kích hoạt giúp tách rời tăng trưởng kinh tế khỏi tiêu thụ tài nguyên thô (Barteková & Börkey, 2022).

Cơ chế này hoạt động qua hai chức năng cốt lõi: Thứ nhất, CĐS tối đa hóa hiệu

suất các nguyên tắc KTTH thông qua dữ liệu thời gian thực và phân tích nâng cao (Geissdoerfer và cộng sự, 2017) ; (Cagno và cộng sự, 2021), được minh chứng qua các hành động của những tập đoàn đa quốc gia như Unilever sử dụng AI giảm lãng phí hay Danone triển khai IoT giám sát tài nguyên. Thứ hai, CĐS tăng cường sự minh bạch trong quản trị bằng các nền tảng ESG (Environmental, Social, and Governance) hoặc Blockchain, đảm bảo tuân thủ tiêu chuẩn quốc tế như EU Circular Economy Action Plan (CEAP) (Perotti và cộng sự, 2023), ví dụ điển hình là Nestlé sử dụng Blockchain để truy xuất nguồn gốc sữa. Tổng thể, CĐS là điều kiện tiên quyết để các vòng lặp tuần hoàn trở nên khả thi, minh bạch và có thể đo lường trong chuỗi giá trị phức tạp (Chi và cộng sự, 2023).

Đặt trong bối cảnh ngành FMCG Việt Nam, doanh nghiệp tiên phong như Vinamilk cần CĐS để kiểm soát hiệu quả vòng tuần hoàn sinh học và đối phó với thách thức vòng tuần hoàn kỹ thuật. Mối quan hệ này được dự đoán phát triển theo lộ trình ưu tiên: từ tối ưu hóa Reduce (lợi ích kinh tế tức thời) đến mở rộng sang quản trị tuân thủ (đáp ứng áp lực xuất khẩu và cam kết Net Zero).

Mặc dù lý thuyết đã xây dựng mối quan hệ tương đối vững chắc, các nghiên cứu hiện còn thiếu vắng bằng chứng thực nghiệm về cách thức áp dụng CĐS vào KTTH trong chuỗi giá trị phức tạp ở thị trường mới nổi như Việt Nam. Thứ nhất, thiếu các nghiên cứu chỉ ra cách thức và mức độ CĐS được áp dụng chi tiết vào các nguyên tắc cốt lõi của KTTH (4R) trong ngành sữa nói riêng và FMCG nói chung ở bối cảnh địa phương. Thứ hai, bối cảnh học thuật thiếu các phân tích về CĐS như một năng lực động trong KTTH ở thị trường mới nổi. Thứ ba, thiếu cập nhật về vai trò CĐS khi các nghiên cứu thiếu bằng chứng thực nghiệm về sự dịch chuyển chiến lược của CĐS thành trụ cột cho việc số hóa dữ liệu ESG và đáp ứng mục tiêu Net Zero đến năm 2024.

Từ những khoảng trống nghiên cứu này, nghiên cứu đưa ra mệnh đề nghiên cứu: CĐS đóng vai trò là Năng lực động, thúc đẩy quá trình chuyển đổi sang KTTH của Vinamilk với sự ưu tiên chiến lược dịch chuyển từ tối ưu hóa hiệu suất sang quản trị minh bạch và tuân thủ trong giai đoạn 2018–2024.

3. Phương pháp nghiên cứu

Phương pháp nghiên cứu định tính được sử dụng trong nghiên cứu này là với sự kết hợp của hai phương pháp: phương pháp phân tích nội dung nội đính (Qualitative Content Analysis) và phương pháp nghiên cứu trường hợp điển hình (Case Study). Việc sử dụng phương pháp phân tích nội dung định tính giúp mô tả khách quan và định lượng từ đó các hoạt động của Vinamilk được rút gọn thành khái niệm để mô tả về việc chuyển đổi số trong hoạt động kinh tế tuần hoàn (Elo và cộng sự, 2014). Bên cạnh đó, việc sử dụng phương pháp nghiên cứu trường hợp điển hình nhằm tìm hiểu một doanh nghiệp tiên phong đầu ngành từ đó khái quát hóa nên lý thuyết và cung cấp thêm khung tham chiếu cho vai trò chuyển đổi số của các doanh nghiệp ngành sữa và ngành hàng tiêu dùng nhanh. (Gerring, 2004)

Dữ liệu trong nghiên cứu được thu thập từ báo cáo phát triển bền vững của Vinamilk trong 7 năm từ năm 2018 - 2024 được đăng tải công khai trên website

www.vinamilk.com.vn. Sau khi thu thập đầy đủ các báo cáo, nhóm nghiên cứu tiến hành nghiên cứu sâu các thông tin liên quan đến thực trạng KTTH nói chung và vai trò của CĐS trong hoạt động KTTH nói riêng. Các nội dung có liên quan sẽ được phân nhóm, gắn nhãn để tìm ra tần suất xuất hiện từ đó đưa ra những kết luận để trả lời câu hỏi nghiên cứu.

Quy trình mã hóa dữ liệu được thực hiện qua hai bước theo Elo và cộng sự, 2014. Trước hết, nhóm tác giả tiến hành mã hóa mở bằng cách đọc toàn bộ 7 Báo cáo phát triển bền vững (2018–2024), xác định và gán mã ban đầu cho các đoạn mô tả hoạt động KTTH và CĐS. Sau đó, các mã được đối chiếu, gom nhóm theo mã trục và hợp nhất thành bốn nhóm mã cuối cùng (Thông tin chung, 4R, nhóm tác động, CĐS). Một "hoạt động" được hiểu là một hành động hoặc sáng kiến được mô tả rõ ràng; nếu một đoạn có nhiều hoạt động, mỗi hoạt động được mã hóa như một đơn vị riêng. Các hoạt động xuất hiện nhiều lần trong báo cáo chỉ tính 1 đơn vị. Việc xác nhận độ tin cậy được đảm bảo thông qua so sánh mã giữa hai thành viên trong nhóm nghiên cứu với mức đồng thuận trên 85%.

Với quy mô 7 bài báo cáo với độ dài từ 91 trang - 201 trang, nghiên cứu sử dụng bảng tính để thống kê và tính toán dữ liệu với các trường thông tin sau: Năm báo cáo (Số năm của Báo cáo phát triển bền vững), Toàn văn (Trích toàn văn thông tin từ báo cáo), Trang (số trang có chứa trích dẫn toàn văn), Danh mục (Là nhóm danh mục mà toàn văn nội dung được phân bổ vào). Đối với danh mục, mỗi hoạt động của doanh nghiệp sẽ được phân bổ vào 4 nhóm.

Bảng 1. Phương pháp thống kê các hoạt động KTTH tại Vinamilk

Nhóm 1 Thông tin chung	Định hướng	Ghi nhận những nội dung mang tính định hướng trong hoạt động kinh tế tuần hoàn
	Kết quả	Ghi nhận những nội dung ghi nhận kết quả đạt được trong hoạt động kinh tế tuần hoàn của doanh nghiệp.
Nhóm 2 Trụ cột KTTH	Refuse	Ghi nhận những hoạt động liên quan đến từ chối sử dụng nước, năng lượng, nguyên vật liệu, …
	Reduce	Ghi nhận những hoạt động liên quan đến giảm thiểu sử dụng nước, năng lượng, nguyên vật liệu, …
	Reuse	Ghi nhận những hoạt động liên quan đến tái sử dụng nước, năng lượng, nguyên vật liệu, …
	Recycle	Ghi nhận những hoạt động liên quan đến tái chế nước, năng lượng, nguyên vật liệu, …
Nhóm 3 Nhóm tác động	Chung	Ghi nhận những định hướng, kết quả chung của hoạt động kinh tế tuần hoàn của doanh nghiệp
	Nước	Ghi nhận những hoạt động từ chối, giảm thiểu, tái sử dụng, tái chế liên quan đến nguồn nước, sử dụng nước, …
	Phát thải & Chất thải	Ghi nhận những hoạt động liên quan đến phát thải, chất thải, nước thải, …

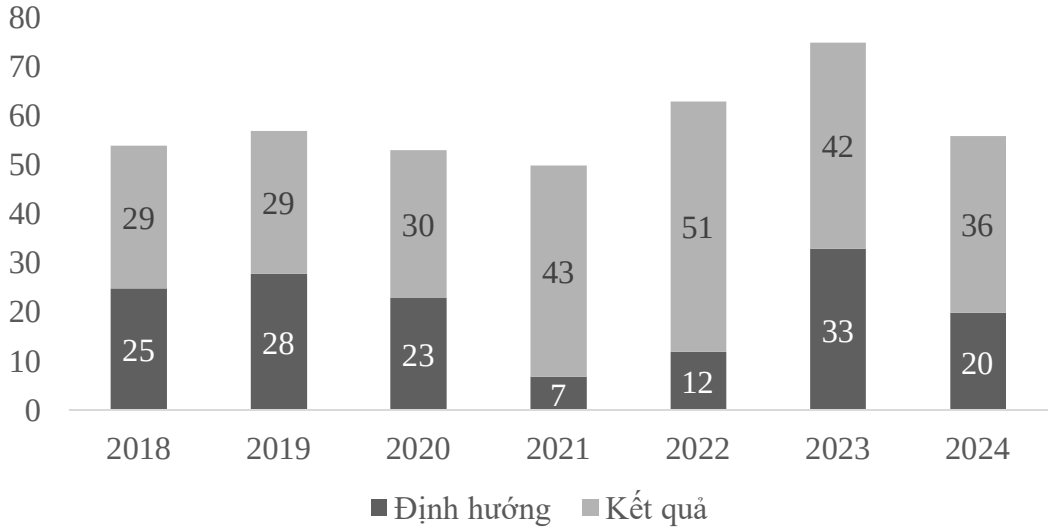
	Nguyên, vật liệu	Ghi nhận những hoạt động liên quan đến từ chối, giảm thiểu, tái sử dụng, tái chế liên quan đến nguyên vật liệu
	Năng lượng	Ghi nhận những hoạt động từ chối, giảm thiểu, tái sử dụng, tái chế liên quan đến năng lượng.
	Đất	Ghi nhận những hoạt động từ chối, giảm thiểu, tái sử dụng, tái chế liên quan đến sử dụng đất
	Kỹ thuật	Ghi nhận những hoạt động ứng dụng công nghệ vào kinh tế tuần hoàn (công nghệ nước thải, công nghệ Biogas, …)
Nhóm 4 Ứng dụng CĐS	Chuyển đổi số	Ghi nhận những hoạt động ứng dụng chuyển đổi số vào kinh tế tuần hoàn

Nguồn: Kết quả nghiên cứu từ nhóm tác giả

4. Kết quả nghiên cứu

4.1. Hoạt động KTTH ở Vinamilk được khởi động từ rất sớm

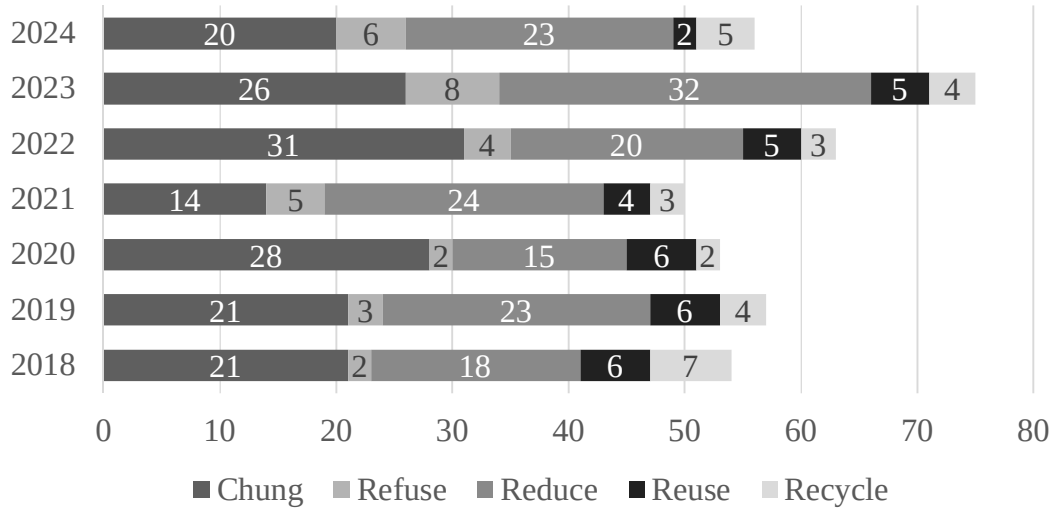
Thuật ngữ KTTH liên tục xuất hiện ngay những trang đầu tiên ở mục "thông điệp tổng giám đốc" trong suốt 7 báo cáo (trừ năm 2021 khi Vinamilk tập trung thông điệp ứng phó với đại dịch Covid-19). Bà Mai Kiều Liên, Tổng giám đốc Vinamilk chia sẻ trong báo cáo phát triển bền vững năm 2019 "định hướng kinh tế tuần hoàn sẽ là kim chỉ nam trong chiến lược phát triển bền vững của Vinamilk". Bên cạnh đó, vào năm 2022, bà còn chia sẻ về thành công khi triển khai hệ sinh thái Vinamilk Green Farm với 4 khía cạnh trọng tâm: nông nghiệp tái sinh, kinh tế tuần hoàn, phúc lợi động vật và năng lượng tái tạo.



Hình 1. Định hướng và kết quả KTTH tại Vinamilk từ 2018 – 2024

Nguồn: Kết quả nghiên cứu từ nhóm tác giả

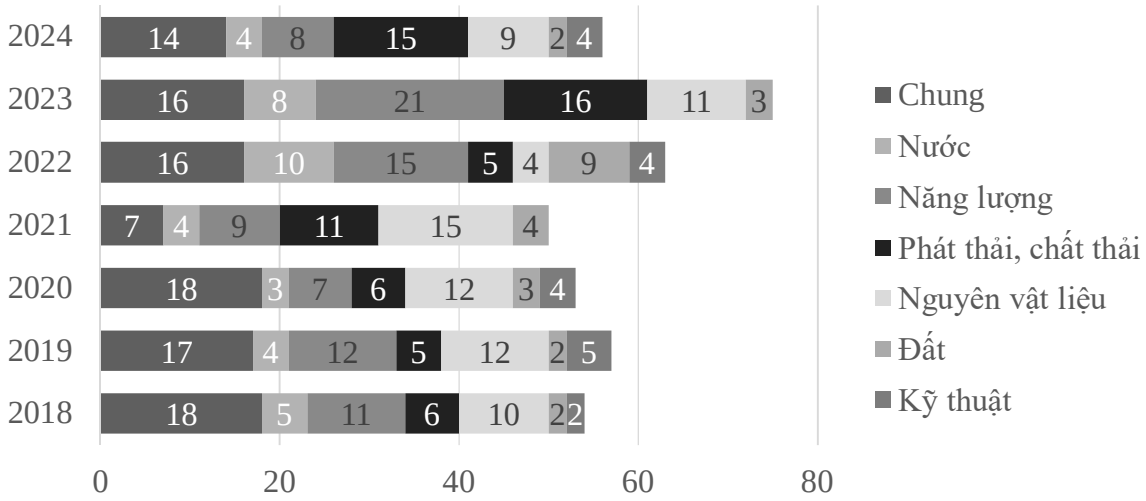
Hình 1 cho thấy định hướng cho các hoạt động KTTH của Vinamilk luôn duy trì trên 20 hoạt động định hướng qua các năm. Về kết quả cho các hoạt động KTTH, mỗi năm Vinamilk đều có trên 29 kết quả trong 7 năm kể từ khi đưa khái niệm KTTH vào báo cáo trong đó cao nhất là năm 2022 với 51 hạng mục kết quả.



Hình 2. Thống kê các hoạt động 4R tại Vinamilk từ 2018 - 2024 (hoạt động)

Nguồn: Kết quả nghiên cứu từ nhóm tác giả

Hình 2 trình bày các thông tin như sau: Bên cạnh các định hướng "chung" liên quan đến việc ứng dụng KTTH vào kinh doanh, sản xuất, chăn nuôi luôn xuất hiện nhiều nhất trong các hoạt động (28% - 52.83%), trọng tâm chính trong hoạt động KTTH của Vinamilk qua các năm là Reduce. Hạng mục này luôn chiếm tỷ trọng lớn (28.3% - 48%) và có sự tăng mạnh vào năm 2023. Một vài hoạt động Reduce của Vinamilk nổi bật như sử dụng túi nylon có kích thước nhỏ cho một số hoạt động sản xuất, tiết kiệm được 33.3% lượng nhựa sử dụng và năm 2021, toàn doanh nghiệp đã giảm 997kg nhựa hay sáng kiến sử dụng năng lượng từ Biogas cho máy sấy khăn và quần áo bảo hộ lao động giúp tiết kiệm hơn 140.000kWh/năm tương đương 274 triệu đồng vào năm 2021. Bên cạnh đó, hoạt động Refuse trước đây vốn chỉ chiếm 2 - 3 hoạt động mỗi năm đến năm 2023 và 2024 đã tăng lên thành 8 hoạt động và 6 hoạt động ví dụ như: Định hướng loại bỏ lớp nhãn trên nắp chai của sản phẩm ICY 500ml và ICY 360ml được triển khai vào năm 2019. Hai khía cạnh còn lại của KTTH được doanh nghiệp duy trì ở mức ổn định qua các năm nhưng vẫn chiếm tỉ trọng nhỏ, một số ứng dụng Reuse như: tái sử dụng bao bì sữa bột nguyên liệu để tự gia công túi giấy gói nắp hay tận dụng bao chứa muỗng sau sử dụng đựng rác thải. Đối với Recyle, Doanh nghiệp đã ứng dụng một số hoạt động điển hình như: 85% lượng nước thải chăn nuôi xử lý đạt chuẩn được tuần hoàn và tái sử dụng cho trồng trọt vào năm 2022, 4.2 tấn vỏ hộp sữa từ chương trình "Vỏ hộp được tái sinh" được thu gom và tái chế vào năm 2024.

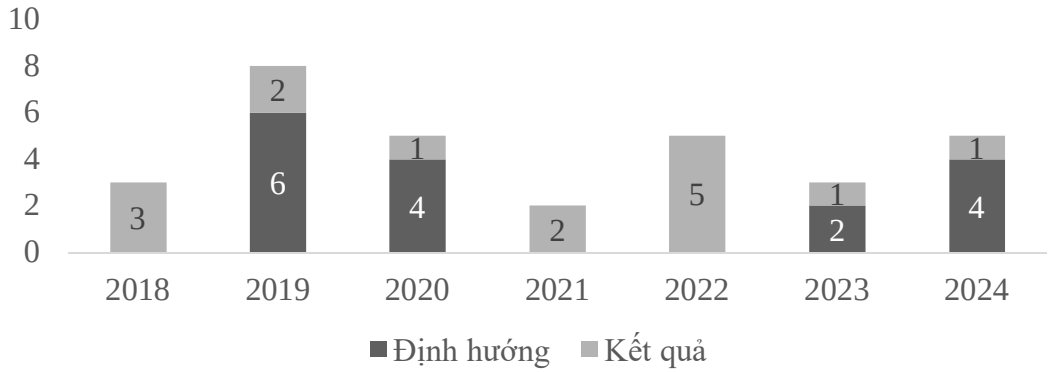


Hình 3. Thống kê các nhóm tác động trong chiến lược KTTH của Vinamilk từ 2018 - 2024 (hoạt động)

Nguồn: Kết quả nghiên cứu từ nhóm tác giả

Hình 3 là thông tin về các nhóm tác động trong chiến lược ứng dụng KTTH của Vinamilk, nghiên cứu chỉ ra được 7 nhóm tác động chính. Giai đoạn từ năm 2018 - 2021, các nhóm nguyên vật liệu và năng lượng chiếm tỉ trọng lớn và cân bằng từ 7 - 15 hoạt động/ năm. Đến năm 2023 - 2024, hoạt động liên quan đến phát thải, chất thải tăng mạnh so với những năm khác. Các nhóm hoạt động liên quan đến đất và nước luôn giữ tỉ lệ ổn định qua các năm. Đặc biệt, nhóm hoạt động liên quan đến kỹ thuật chiếm tỉ trọng rất nhỏ chỉ từ 2 - 5 hoạt động/ năm và có năm còn không ghi nhận bất cứ hoạt động nào dù là định hướng hay kết quả (2021 và 2023).

4.2. CĐS và vai trò thay đổi chiến lược trong hoạt động KTTH tại Vinamilk

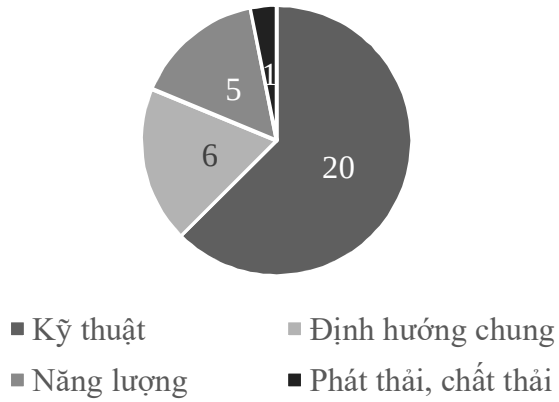


Hình 4. Số hoạt động CĐS trong KTTH tại Vinamilk từ 2018 - 2024

Nguồn: Kết quả nghiên cứu từ nhóm tác giả

Hình 4 minh họa các hoạt động CĐS được xuất hiện cùng lúc với việc ứng dụng KTTH tại Vinamilk từ năm 2018 đến nay. Các hoạt động liên quan đến CĐS duy trì ở mức thấp chỉ từ 3 - 9 hoạt động nhiều nhất là vào năm 2019 với 8 hoạt động. Trung bình các hoạt động CĐS chỉ chiếm khoảng 7.6% so với tổng số các hoạt động KTTH của Vinamilk trong khoảng thời gian nghiên cứu. Quan sát biểu đồ, các nội dung định hướng

được xuất hiện đều đặn qua các năm, khoảng thời gian 2021 - 2022, doanh nghiệp không có định hướng mới nhưng vẫn xuất hiện thành quả liên quan đến CĐS trong KTTH.

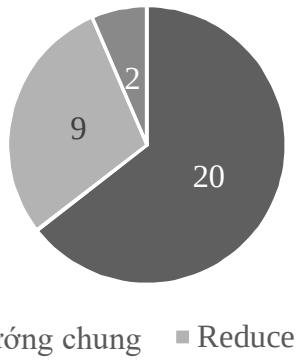


Hình 5. Hoạt động CĐS trong KTTH theo nhóm tác động tại Vinamilk 2018-2024

Nguồn: Kết quả nghiên cứu từ nhóm tác giả

Hình 5 là các thống kê liên quan đến CĐS trong KTTH tại Vinamilk được phân chia theo nhóm tác động. Đối với nội dung liên quan đến kỹ thuật, Vinamilk tập trung vào vào các hoạt động định hướng chung và yếu tố Reduce. Các hoạt động kỹ thuật nói chung có thể kể đến như: ứng dụng công nghệ 4.0 vào chăn nuôi kỹ thuật cao, triển khai hệ thống phần mềm nhằm tính toán vận hành để tăng hiệu suất máy móc, thiết bị, tối ưu hóa nhu cầu tiêu thụ, tổn thất đặc biệt là hệ thống TPM được doanh nghiệp ứng dụng và kết nối cùng hệ thống ERP từ năm 2018. Hệ thống TPM ứng dụng công nghệ ảo hóa trong điều kiện sản xuất tạo tiền đề cho việc sử dụng big data nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất và giảm thiểu rủi ro. Việc kết nối dữ liệu từ ERP với hệ thống TPM giúp quá trình lập kế hoạch, sản xuất, lưu kho, xuất bán…, một cách tự động hóa từ đó tối ưu hiệu quả sử dụng, tiết kiệm nguồn nước, năng lượng, nguyên vật liệu đồng thời kiểm soát hiệu quả phát thải, chất thải trong quá trình sản xuất. Đối với khía cạnh Reduce, Vinamilk tập trung vào khía cạnh lớn nhất trong chuỗi cung ứng chính là vận chuyển. Doanh nghiệp ứng dụng công nghệ cao, tối ưu các tuyến vận chuyển, quản lý những chuyến xe bằng phần mềm chia tuyến đường giúp tiết kiệm thời gian 1.5 tiếng/ ngày và tối ưu hóa số nhiên liệu sử dụng.

Năm 2024, về kỹ thuật và việc ứng dụng CĐS trong KTTH, Vinamilk đã có những bước tiến lớn khi khẳng định "Chuyển đổi số tiếp tục và một trong những trụ cột chiến lược để nâng cao hiệu quả vận hành và thúc đẩy phát triển bền vững". Doanh nghiệp đã triển khai kho vận thông minh, ứng dụng AI để đánh giá hiệu suất và quản trị nguồn lực, triển khai hệ thống thu thập và quản lý nhằm số hóa, chuẩn hóa cũng như tự động hóa 173 loại dữ liệu ESG ở hơn 49 địa điểm trên toàn quốc và quốc tế. Ngoài ra, Vinamilk còn luôn chú trọng đến những giải pháp nhỏ nhưng mang lại hiệu quả lớn như "Máy phân loại rác thông minh" áp dụng trên toàn bộ hệ thống cửa hàng để giảm thiểu phát thải, chất thải. Hệ thống được "tích hợp công nghệ nhận diện hình ảnh bằng trí tuệ nhân tạo, xử lý dữ liệu thời gian thực qua nền tảng Raspberry Pi 5, cùng các thư viện mạnh như OpenCV, Face-recognition, PyQt5".



Hình 6. Hoạt động CĐS trong KTTH theo theo các trụ cột inamilk từ 2018 - 2024

Nguồn: Kết quả nghiên cứu từ nhóm tác giả

Hình 6 là các thống kê liên quan đến CĐS trong KTTH tại Vinamilk được phân chia theo các trụ cột của KTTH. Đối với nội dung liên quan đến định hướng chung, Vinamilk tập trung vào: Ứng dụng công nghệ 4.0 vào hoạt động sản xuất; ứng dụng công nghệ 4.0 vào các thực hành nông nghiệp, công nghệ thực phẩm và đổi mới; tập trung đầu tư vào công nghệ thân thiện với môi trường.

Đối với nội dung liên quan đến năng lượng, Vinamilk ứng dụng công nghệ hiện đại 4.0 vào việc sử dụng năng lượng xanh trong đó nổi bật nhất là 100% các nhà máy và trang trại của Vinamilk đều sử dụng đèn LED và phần mềm giám sát năng lượng. Tỉ lệ sử dụng năng lượng CNG (khí thiên nhiên nén) trên tổng số năng lượng sử dụng trong sản xuất luôn trên 20% và tỉ lệ sử dụng năng lượng Biomass (năng lượng sinh khối) trên 60%. Đặc thù trường hợp của Vinamilk, tận dụng chất thải từ đàn bò với 120.000 con (năm 2024), Vinamilk đã đưa vào vòng tuần hoàn xanh Biogas sử dụng hệ vi sinh để xử lý chất thải từ đàn bò thành khí Biogas.

Đối với nội dung liên quan đến chất thải, phát thải, Vinamilk kiểm soát mọi máy móc, thiết bị ngay từ khi mua sắm để hạn chế phát thải, chất thải như vào năm 2022, doanh nghiệp đã cho nhập khẩu dây chuyền, máy móc thiết bị từ EU/G7 với các tiêu chuẩn khắt khe về khí thải nhằm hỗ trợ mục tiêu Net Zero vào năm 2050 và ứng dụng tối ưu KTTH vào hoạt động sản xuất.

5. Thảo luận

5.1. Sự ưu tiên chiến lược từ tối ưu hóa hiệu suất Reduce đến thiết kế vòng lặp Refuse

Kết quả nghiên cứu cho thấy Vinamilk đã áp dụng KTTH một cách chủ động và có hệ thống ngay từ năm 2018. Chiến lược KTTH của Vinamilk tuân thủ khung nguyên tắc 4R có sự ưu tiên rõ rệt, phản ánh đặc thù của chuỗi giá trị và bối cảnh thị trường Việt Nam:

Một là, sự chiếm ưu thế của nhóm Reduce: Hoạt động giảm thiểu luôn chiếm tỷ trọng lớn nhất (28.3% – 48%), đặc biệt tăng mạnh vào năm 2023. Điều này phù hợp với chiến lược KTTH phòng ngừa và tối ưu hóa hiệu quả tài nguyên nội bộ, mang lại lợi ích kinh tế trực tiếp và tức thời nhất (ví dụ: sáng kiến Biogas cho máy sấy tiết kiệm hơn 140.000 kWh/năm).

Hai là, sự trưởng thành của nhóm Refuse: Hoạt động từ chối, tránh né đã tăng từ

2-3 hoạt động lên 6-8 hoạt động vào năm 2023–2024 (ví dụ: loại bỏ nhãn trên nắp chai). Sự trỗi dậy của Refuse cho thấy sự chuyển dịch tư duy chiến lược từ việc xử lý rác thải sang thiết kế sản phẩm tuần hoàn (Circular Design) và quản lý rủi ro từ bao bì nhựa ngay từ khâu đầu.

Ba là, Vòng lặp tuần hoàn nông nghiệp "Nông trại - Nhà máy": Điểm mạnh nổi bật là sự tích hợp KTTH vào chuỗi cung ứng ngược (Upstream). Việc 100% trang trại đầu tư công nghệ xử lý Biogas và 85% nước thải chăn nuôi được tái sử dụng cho trồng trọt (2022) minh chứng cho việc Vinamilk đã hoàn thiện một vòng tuần hoàn từ chất thải chăn nuôi sang năng lượng và nông nghiệp tái sinh (Regenerative Agriculture). Mô hình này giải quyết đồng thời Scope 1 (trang trại) và Scope 2 (năng lượng) của bài toán phát thải Net Zero.

Cuối cùng, Hạn chế ở Reuse và Recycle: Tỉ trọng nhỏ của Reuse và Recycle (ngoài chất thải nông nghiệp) phản ánh thách thức về hạ tầng logistics ngược (Reverse Logistics) và công nghệ tái chế cho bao bì đa lớp trong ngành FMCG tại Việt Nam khiến hai nguyên tắc này khó mở rộng quy mô. Cụ thể, phần lớn sản phẩm sữa cần bao bì đa lớp để đảm bảo vệ sinh và thời hạn sử dụng. Những bao bì này thuộc về "vòng tuần hoàn kỹ thuật" và đòi hỏi công nghệ phức tạp, chi phí cao và nguồn vốn lớn để tái chế. Sự đầu tư lớn của Vinamilk vào vòng tuần hoàn sinh học (Biogas, Nước thải chăn nuôi) cho thấy doanh nghiệp đã ưu tiên giải quyết vấn đề trong tầm kiểm soát thay vì vòng lặp kỹ thuật phức tạp, vốn phụ thuộc nhiều vào chính sách, hạ tầng thu gom và đối tác tái chế bên ngoài.

5.2. CĐS là năng lực động và là trụ cột chiến lược

Mặc dù hoạt động CĐS trong KTTH chỉ chiếm khoảng 7.6% tổng hoạt động KTTH về số lượng, nghiên cứu chỉ ra CĐS đóng vai trò "nhân tố kích hoạt" và là năng lực động cho việc hiện thực hóa các vòng lặp tuần hoàn phức tạp. Vai trò của CĐS thể hiện qua hai trụ cột chính:

Một là, tối ưu hóa vận hành và tài nguyên (tập trung vào nhóm Reduce nhằm nâng cao hiệu suất). Việc kết nối hệ thống ERP với TPM từ năm 2018 đã tạo ra khả năng cảm nhận và nắm bắt cơ hội giảm tiêu hao Nước, Năng lượng và Nguyên vật liệu thông qua tự động hóa và phân tích dữ liệu. Đây là cơ sở kỹ thuật cho các sáng kiến Reduce thành công.

Hai là, quản trị minh bạch và tuân thủ: Thay đổi lớn nhất xuất hiện vào năm 2024 với việc triển khai hệ thống số hóa, chuẩn hóa và tự động hóa 173 loại dữ liệu ESG ở 49 địa điểm. Đây là sự chuyển dịch mạnh mẽ từ CĐS chỉ để tăng hiệu suất nội bộ sang mục tiêu minh bạch hóa và tuân thủ các tiêu chuẩn quốc tế (như CEAP của EU), điều kiện sống còn để duy trì và mở rộng thị trường xuất khẩu. Song song đó, việc ứng dụng AI và công nghệ nhận diện hình ảnh vào Máy phân loại rác thông minh tại cửa hàng cho thấy Vinamilk đang sử dụng CĐS để xử lý thách thức Scope 3 (rác thải sau tiêu dùng) và nâng cao nhận thức khách hàng.

Đặc biệt, sự phát triển của CĐS trong KTTH đã giúp Vinamilk thể hiện rõ các thành tố của Năng lực động, làm nổi bật đóng góp lý thuyết của nghiên cứu:

Năng lực cảm nhận: Được phát triển thông qua việc kết nối hệ thống ERP với TPM và triển khai các hệ thống giám sát năng lượng. Điều này cho phép doanh nghiệp liên tục thu thập dữ liệu (Big Data) về hiệu suất vận hành, tiêu hao tài nguyên và tổn thất, từ đó nhận thức được các rủi ro và cơ hội tiết kiệm tài nguyên trong KTTH.

Năng lực tái cấu hình: Thể hiện rõ nhất qua việc triển khai hệ thống số hóa, chuẩn hóa 173 loại dữ liệu ESG ở 49 địa điểm vào năm 2024. Đây là sự tái cấu trúc quy trình quản trị dữ liệu và báo cáo theo hướng minh bạch, tuân thủ, cho phép doanh nghiệp tái cấu hình chiến lược phát triển bền vững để đáp ứng áp lực thị trường xuất khẩu và tuân thủ các tiêu chuẩn khắt khe.

Năng lực kết nối: Được chứng minh qua việc ứng dụng công nghệ tối ưu hóa tuyến vận chuyển và tích hợp công nghệ 4.0 vào chăn nuôi kỹ thuật cao (Precision Livestock Farming). Điều này giúp kết nối và quản lý toàn bộ chuỗi giá trị (nông trại, nhà máy, logistics, bán lẻ) bằng nền tảng số, là nền tảng cho việc hiện thực hóa KTTH ngược dòng (Biogas/Nông nghiệp tái sinh).

Tóm lại, CĐS tại Vinamilk đã chuyển từ vai trò hỗ trợ kỹ thuật trong giai đoạn 2018–2022 sang vai trò trụ cột chiến lược và công cụ quản trị minh bạch trong giai đoạn 2023–2024, đặc biệt khi các cam kết ESG/Net Zero trở nên cấp thiết. Sự dịch chuyển này phản ánh quá trình trưởng thành của CĐS như một năng lực động của doanh nghiệp. Trong giai đoạn đầu, CĐS tập trung vào giảm chi phí và tăng hiệu suất vận hành. Tuy nhiên, khi Vinamilk đối mặt với áp lực thị trường xuất khẩu và yêu cầu tuân thủ khắt khe hơn (như các tiêu chuẩn từ EU CEAP), vai trò của CĐS đã mở rộng để trở thành công cụ quản trị rủi ro danh tiếng và rủi ro tuân thủ trong hoạt động phát triển bền vững nói chung và KTTH nói riêng. Việc số hóa dữ liệu ESG không chỉ giúp báo cáo mà còn tạo ra khả năng đo lường, kiểm soát và xác thực các tuyên bố về tuần hoàn và phát thải một cách minh bạch, cho phép doanh nghiệp phản ứng nhanh hơn với các thay đổi chính sách và yêu cầu của nhà đầu tư. Đây chính là minh chứng rõ ràng nhất cho việc CĐS là nhân tố kích hoạt then chốt cho chiến lược phát triển bền vững.

5.3. Vinamilk tương quan với các doanh nghiệp FMCG và sữa khác

Chiến lược KTTH và CĐS của Vinamilk thể hiện sự thích ứng chiến lược của một doanh nghiệp dẫn đầu tại thị trường mới nổi, với những điểm tương đồng và khác biệt rõ rệt so với các tập đoàn đa quốc gia. Tuy nhiên, Vinamilk có một lợi thế cạnh tranh độc đáo nhờ mô hình chuỗi cung ứng tích hợp. Điều này cho phép doanh nghiệp triển khai CĐS để hỗ trợ hiệu quả vòng tuần hoàn sinh học (như hệ thống Biogas/Nông nghiệp tái sinh). Khả năng này giúp Vinamilk kiểm soát và giảm phát thải ở khâu đầu chuỗi cung ứng, một lợi thế quan trọng và khác biệt so với các công ty FMCG thuần túy thường bị động hơn ở khâu nông nghiệp và chủ yếu tập trung vào các hoạt động phân phối, bán hàng và tiếp thị. Sự đầu tư bài bản vào CĐS để số hóa dữ liệu ESG diễn ra muộn hơn so với các đối thủ toàn cầu nhưng tương đối sớm ở thị trường Việt Nam. Sự chậm trễ này không phải là yếu tố tụt hậu, mà là đặc điểm thích ứng, khi doanh nghiệp ở thị trường mới nổi thường bị thúc đẩy bởi áp lực từ các tiêu chuẩn toàn cầu vào giai đoạn sau của chu kỳ nghiên cứu, thay vì chủ động dẫn đầu.

5.4. CĐS là cơ chế thực thi trong hoạt động KTTH

Nghiên cứu này đóng góp vào học thuật bằng cách lấp đầy khoảng trống lý thuyết đã được đề cập (Chi và cộng sự, 2023) thông qua việc cung cấp bằng chứng thực nghiệm cụ thể và xây dựng một khung lý thuyết thực nghiệm về mối quan hệ giữa CĐS và KTTH trong bối cảnh chuỗi giá trị tích hợp của ngành FMCG tại thị trường mới nổi.

Cụ thể, nghiên cứu đã cho thấy CĐS là cơ chế thực thi (Barteková & Börkey, 2022), không chỉ là công cụ hỗ trợ mà còn là điều kiện tiên quyết giúp thực hiện các vòng lặp KTTH phức tạp xuyên suốt chuỗi giá trị tích hợp. Mở rộng hơn, nghiên cứu đề xuất mô hình KTTH - CĐS cho thị trường mới nổi, chứng minh rằng các doanh nghiệp tiên phong tại bối cảnh này thích nghi bằng cách ưu tiên hiệu suất nội bộ (Reduce) trước khi tính đến các phương án có thể thay đổi hoạt động của doanh nghiệp hay toàn bộ ngành hàng như Refuse, Reuse hay Recycle và cuối cùng là quản trị minh bạch. Cuối cùng, nghiên cứu còn mở rộng vai trò của CĐS ngoài khuôn khổ 4R truyền thống, chỉ ra CĐS là công cụ thiết yếu để hiện thực hóa các vòng lặp nông nghiệp tái sinh và cho phép quản lý Scope 3 một cách thông minh thông qua các ứng dụng như AI và Machine Learning.

5.5. Đóng góp của nghiên cứu

Nghiên cứu này đóng góp vào học thuật và thực tiễn thông qua việc cung cấp bằng chứng thực nghiệm cụ thể và xây dựng khung lý thuyết thực nghiệm về mối quan hệ giữa CĐS và KTTH trong bối cảnh chuỗi giá trị tích hợp của ngành FMCG tại thị trường mới nổi.

Về khía cạnh lý thuyết, nghiên cứu chỉ ra CĐS là năng lực động trong KTTH khi cung cấp bằng chứng thực nghiệm chi tiết chỉ ra CĐS là cơ chế thực thi (Barteková & Börkey, 2022) và là năng lực động giúp doanh nghiệp cảm nhận rủi ro, tái cấu hình quy trình và kết nối chuỗi giá trị. Đồng thời, nghiên cứu cho thấy rằng các doanh nghiệp tiên phong ở bối cảnh này thích nghi bằng cách ưu tiên dịch chuyển chiến lược từ tối ưu hóa Hiệu suất nội bộ (Reduce) sang quản trị minh bạch/ tuân thủ.

Về khía cạnh phương pháp, nghiên cứu cung cấp một khung phân loại các hoạt động KTTH dựa trên phân tích nội dung dữ liệu công khai, có thể được tái sử dụng để phân tích các trường hợp khác trong ngành sữa và FMCG.

Về khía cạnh thực tiễn, nghiên cứu cung cấp một khung tham chiếu cho các doanh nghiệp ngành sữa và FMCG tại Việt Nam về lộ trình thích ứng chiến lược. Nghiên cứu chỉ ra sự cần thiết phải tích hợp CĐS vào chiến lược KTTH ngay từ khâu đầu chuỗi cung ứng để đạt lợi thế cạnh tranh thông qua nông nghiệp tái sinh.

6. Hàm ý quản trị

CĐS là điều kiện tiên quyết cho KTTH khi ban lãnh đạo cần coi CĐS là một trụ cột chiến lược để đo lường, giám sát. Doanh nghiệp cần đầu tư vào việc kết nối dữ liệu giữa các hệ thống (ERP, TPM, ESG Platform) để chuyển từ các hoạt động KTTH đơn lẻ sang quản trị các hoạt động tuần hoàn minh bạch. Ngoài ra, các doanh nghiệp FMCG tại Việt Nam nên ưu tiên các hoạt động Reduce và quản lý chất thải ngược dòng thông qua CĐS đồng thời tập trung nguồn lực vào khâu thiết kế sản phẩm - đây là giải pháp

bền vững và tiết kiệm chi phí nhất về lâu dài. Đặc biệt, các doanh nghiệp cần tối ưu hóa CĐS cho tuân thủ và minh bạch khi học tập Vinamilk trong việc xây dựng Hệ thống dữ liệu ESG toàn diện. Khả năng đo lường chính xác này là yếu tố then chốt để đáp ứng các quy định xuất khẩu khắt khe và thu hút đầu tư xanh.

Bên cạnh đó, nghiên cứu này còn cung cấp một số hàm ý chính sách như sau:

Một là phát triển hạ tầng Logistics ngược - Chính phủ cần tiếp tục hỗ trợ và thúc đẩy hệ thống hạ tầng tái chế sau tiêu dùng thông qua các chính sách trách nhiệm mở rộng của nhà sản xuất (Extended Producer Responsibility - EPR) và các chương trình hợp tác công tư (PPP) để các doanh nghiệp FMCG có thể mở rộng các hoạt động Recycle và Reuse.

Hai là khuyến khích số hóa nông nghiệp - Nhà nước cần hỗ trợ doanh nghiệp đầu tư vào Precision Livestock Farming (PLF) và các giải pháp Waste to Resource (như Biogas) thông qua ưu đãi thuế hoặc vốn vay xanh, phù hợp với Quyết định 687/QĐ-TTG về phát triển KTTH quốc gia.

Ba là yêu cầu tiêu chuẩn Báo cáo KTTH – ESG: Các cơ quan quản lý cần áp dụng các tiêu chuẩn kỹ thuật số hóa dữ liệu ESG bắt buộc đối với các doanh nghiệp lớn để đồng bộ hóa báo cáo bền vững và tạo động lực cho sự dịch chuyển chiến lược.

Kết luận

Nghiên cứu cho thấy rằng Vinamilk, với vai trò là doanh nghiệp tiên phong tại thị trường mới nổi, đã thực hiện quá trình chuyển đổi sang KTTH một cách có định hướng trong giai đoạn 2018–2024. Chiến lược này tập trung vào việc tối ưu hóa hiệu suất tài nguyên (Reduce) và tích hợp vòng tuần hoàn sinh học ngược dòng (Nông nghiệp Tái sinh), thể hiện ưu tiên giải quyết vấn đề trong tầm kiểm soát. CĐS đóng vai trò là chất xúc tác then chốt, giúp hiện thực hóa các mục tiêu này. Vai trò của CĐS đã dịch chuyển rõ rệt: từ hỗ trợ kỹ thuật để tối ưu hóa nội bộ trong giai đoạn đầu, sang vai trò trụ cột chiến lược và công cụ quản trị minh bạch, tuân thủ ESG từ năm 2024 nhằm đáp ứng các yêu cầu ngày càng cao của thị trường xuất khẩu và cam kết Net Zero. Kết quả này cung cấp bằng chứng thực nghiệm có giá trị và một khung tham chiếu thực tiễn về cách các công ty FMCG ở Đông Nam Á có thể ứng dụng CĐS để xây dựng và hiện thực hóa các mô hình KTTH phức tạp, từ đó đóng góp vào mục tiêu phát triển bền vững quốc gia và toàn cầu.

Tuy nhiên, nghiên cứu cũng có một số hạn chế nhất định khi dữ liệu chủ yếu được trích xuất từ Báo cáo Phát triển Bền vững công khai, có thể mang tính truyền thông và không có nguồn tin nội bộ, bên thứ ba (cơ quan quản lý, đối tác tái chế) để xác minh độ chính xác và hiệu quả thực tế của các hoạt động KTTH và CĐS. Ngoài ra, dữ liệu về KTTH trong các báo cáo của Vinamilk vẫn chưa thật sự chi tiết vì sự thay đổi của định dạng báo cáo qua các năm. Đặc biệt, nghiên cứu chưa thể định lượng mối quan hệ nhân quả giữa chi phí đầu tư CĐS và mức độ đạt được hiệu quả KTTH. Ngoài ra, việc sử dụng nghiên cứu trường hợp đơn lẻ (Vinamilk) dẫn đến tính tổng quát hóa cho toàn bộ ngành FMCG hoặc ngành sữa Việt Nam bị giới hạn.

Một số hướng nghiên cứu phù hợp trong tương lai như nghiên cứu định lượng:

Khuyến khích thực hiện nghiên cứu định lượng sâu hơn để đánh giá tác động của KTTH và CĐS lên hiệu quả tài chính (ROA, ROE) và hiệu suất môi trường (lượng giảm phát thải CO_2, tiêu hao nước/năng lượng thực tế). Bên cạnh đó, việc nghiên cứu trường hợp đa ngành cũng là một cách triển khai hợp lý nhằm mở rộng nghiên cứu sang các ngành FMCG khác (ví dụ: thực phẩm, nước giải khát) hoặc các doanh nghiệp sữa khác để so sánh chiến lược KTTH – CĐS trong cùng một thị trường, tăng tính ứng dụng và khả năng khái quát hóa.

Tài liệu tham khảo

Barteková, E. and P. Börkey (2022), "Digitalisation for the transition to a resource efficient and circular economy", OECD Environment Working Papers, No. 192, OECD Publishing, Paris, https://doi.org/10.1787/6f6d18e7-en.

Cagno, E., Neri, A., Negri, M., Bassani, C. A., & Lampertico, T. (2021). The Role of Digital Technologies in Operationalizing the Circular Economy Transition: A Systematic Literature Review. *Applied Sciences*, *11*(8), 3328.

Chi, Z., Liu, Z., Wang, F., & Osmani, M. (2023). Driving Circular Economy through Digital Technologies: Current Research Status and Future Directions. *Sustainability*, *15*(24), 16608–16608. https://doi.org/10.3390/su152416608

Danone. (2025). *Danone's Digital Transformation*. Danone.com. https://www.danone.com/newsroom/stories/danone-s-digital-transformation.html

Elo, S., Kääriäinen, M., Kanste, O., Pölkki, T., Utriainen, K., & Kyngäs, H. (2014). Qualitative Content analysis: a Focus on Trustworthiness. *SAGE Open*, *4*(1), 1–10. Sagepub. https://doi.org/10.1177/2158244014522633

Francesco Antonio Perotti, Dhir, A., Ferraris, A., & Tomáš Klieštik. (2023). Investigating digital technologies' implementation in circular businesses: Evidence from the going circular path. *Journal of Management & Organization*, *30*(3), 1–31. https://doi.org/10.1017/jmo.2023.60

Geissdoerfer, M., Savaget, P., Bocken, N. M. P., & Hultink, E. J. (2017). The Circular Economy - a New Sustainability paradigm? *Journal of Cleaner Production*, *143*(1), 757–768. https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2016.12.048

Gerring, J. (2004). What Is a Case Study and What Is It Good for? *American Political Science Review*, *98*(2), 341–354. https://doi.org/10.1017/S0003055404001182

Global Resources Outlook 2024. (2024). *Www.resourcepanel.org*. https://www.resourcepanel.org/reports/global-resources-outlook-2024

Gong, Y., Putnam, E., You, W., & Zhao, C. (2019). Investigation into circular economy of plastics: The case of the UK fast moving consumer goods industry. *Journal of Cleaner Production*, *244*(1), 118941. https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2019.118941

Minh An. (2025, April 21). *Các "ông lớn" ngành sữa Việt Nam giữ vững vị thế trên thị trường*. Doanh Nghiệp và Tiếp Thị. https://doanhnghieptiepthi.vn/cac-ong-lon-nganh-sua-viet-nam-giu-vung-vi-the-tren-thi-truong-16125042016565594.htm

Nestlé. (2019, July 2). *Nestlé breaks new ground with open blockchain pilot.* Nestlé Global. https://www.nestle.com/media/pressreleases/allpressreleases/nestle-open-blockchain-pilot

Nguyễn, H. (2024, November 27). *Tác động của CEAP tới hoạt động xuất khẩu hàng hóa Việt Nam sang thị trường EU*. Moit.gov.vn; Cổng thông tin điện tử Bộ Công Thương. https://moit.gov.vn/tin-tuc/thi-truong-nuoc-ngoai/tac-dong-cua-ceap-toi-hoat-dong-xuat-khau-hang-hoa-viet-nam-sang-thi-truong-eu.html

Teece, D. J. (2010). Technological Innovation and the Theory of the Firm. *Handbook of the Economics of Innovation, Vol. 1, 1,* 679–730. https://doi.org/10.1016/s0169-7218(10)01016-6

Unilever PLC. (2025, May 27). *Unilever cùng 100+ Accelerator mở ra đổi mới về AI trên chuỗi cung ứng*. Unilever; Unilever PLC. https://www.unilever.com.vn/news/2025/unilever-cung-100-accelerator-mo-ra-oi-moi-ve-ai-tren-chuoi-cung-ung/

VnExpress. (2024, July 3). *Kantar: Vinamilk là hãng sữa được mua nhiều nhất Việt Nam*. Vnexpress.net; Báo VnExpress. https://vnexpress.net/kantar-vinamilk-la-hang-sua-duoc-mua-nhieu-nhat-viet-nam-4765554.html

World Bank Releases Its First Report on the Circular Economy, Says Decoupling Growth From Resource Use in Europe Achievable Within Decade. (2022, December 6). World Bank. https://www.worldbank.org/en/news/press-release/2022/12/06/world-bank-releases-its-first-report-on-the-circular-economy-says-decoupling-growth-from-resource-use-in-europe-achievab